

Seminarul 12:

Lotice ca și structură algebrică

Seminarul 12': Lotice și inele Boole

Recapitulare: O mulțime ordonată $(A, \leq)$ n.m. lotice dacă $\forall x, y \in A$
 $\exists \sup_A \{x, y\}, \inf_A \{x, y\}$

Atunci: Putem defini 2 operații: $\vee, \wedge : A \times A \rightarrow A$

$$x \vee y \stackrel{\text{def}}{=} \sup_A \{x, y\}$$

$$x \wedge y \stackrel{\text{def}}{=} \inf_A \{x, y\}$$

Proprietăți: 1) Comutativitate: $x \vee y = y \vee x, \forall x, y \in A$
 $x \wedge y = y \wedge x$

2) Asociativitate: $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z, \forall x, y, z \in A$
 $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$

3) Absorbție: $x \vee (x \wedge y) = x, \forall x, y \in A$
 $x \wedge (x \vee y) = x$

4) Idempotență: $x \vee x = x, x \wedge x = x, \forall x \in A$

Demn:

$$x \vee (x \wedge y) \stackrel{?}{=} x$$
$$x \vee (x \wedge y) = \sup_A \{x, \underbrace{\inf_A \{x, y\}}_b\} \stackrel{?}{=} x$$

$b = \inf_A \{x, y\} \Rightarrow b$ este un minorant pt $\{x, y\}$
 $\Rightarrow b \leq x$ și $b \leq y$

$\sup_A \{x, b\} \stackrel{?}{=} x \Leftrightarrow x$ este cel mai mic majorant
pt $\{x, b\}$

Pos 1: dem cã x este majorant pt $\{x, y\} \Leftrightarrow x \leq x$ și $y \leq x$

" $\leq$ " este reflexivă $\Rightarrow x \leq x \forall x \in A$

$$b \leq x \Leftrightarrow b = \inf A \{x, y\}$$

Pos 2: Ar cã $x = cã$ mai mic majorant

Pp $\exists x' \in \text{Maj} \{x, y\}$. Dem cã $\boxed{x' \geq x}$

$$\Downarrow$$
$$\boxed{x \leq x'} \text{ și } b \leq x'$$

Def Fie $(A, \vee, \wedge)$ o structurã definitã cu 2 op binare care satisfac urm prop.

(1) asociativitate

(2) comutativitate, Atunci spunem cã $(A, \vee, \wedge)$ este o lotie.

(3) idempotenta

Obs: Avem 2 noțiuni de lotie: $\begin{cases} \rightarrow \text{Lotiea cã mult ord.} \\ \rightarrow \text{Lotiea cã structurã alg} \end{cases}$

Ele sunt echivalente. Legătura este datã de:

$$x \leq y \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} \begin{matrix} x \vee y = y \\ \text{sau} \\ x \wedge y = x \end{matrix}$$

Ex:

1) Dacă $(A, \leq)$ mult total ord:

$$x \vee y = \sup A \{x, y\} = \max \{x, y\}$$

$$x \wedge y = \inf A \{x, y\} = \min \{x, y\}$$

$\Rightarrow (A, \max, \min)$ este o lattice

2) Fie M o multime, $\mathcal{P}(M) = \{S \mid S \subseteq M\}$

$(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ o mult, ord

$$x \vee y = \sup_{\mathcal{P}(M)} \{x, y\} = x \cup y$$

$$x \wedge y = \inf_{\mathcal{P}(M)} \{x, y\} = x \cap y$$

$(\mathcal{P}(M), \cup, \cap)$ lattice

$\Rightarrow (\mathcal{P}(M), \subseteq)$ lattice complet

"
+ subm. are inf si sup

Ex: $(\mathbb{N}, |)$

$$m \vee n = \sup_{\mathbb{N}} \{m, n\} = \text{cmmdm} \text{ c.m.m.d.m. } \{m, n\} = [m; n]$$

$$m \wedge n = \inf_{\mathbb{N}} \{m, n\} = \text{cmmdc} \text{ c.m.m.d.c. } \{m, n\} = (m; n)$$

$(\mathbb{N}, [\cdot; \cdot], (\cdot; \cdot))$ lattice

Def: Fie $(A, \vee, \wedge)$ si $(B, \vee', \wedge')$ 2 lattice si $f: A \rightarrow B$ o functie. Spunem ca f este un morfizism de lattice daca:

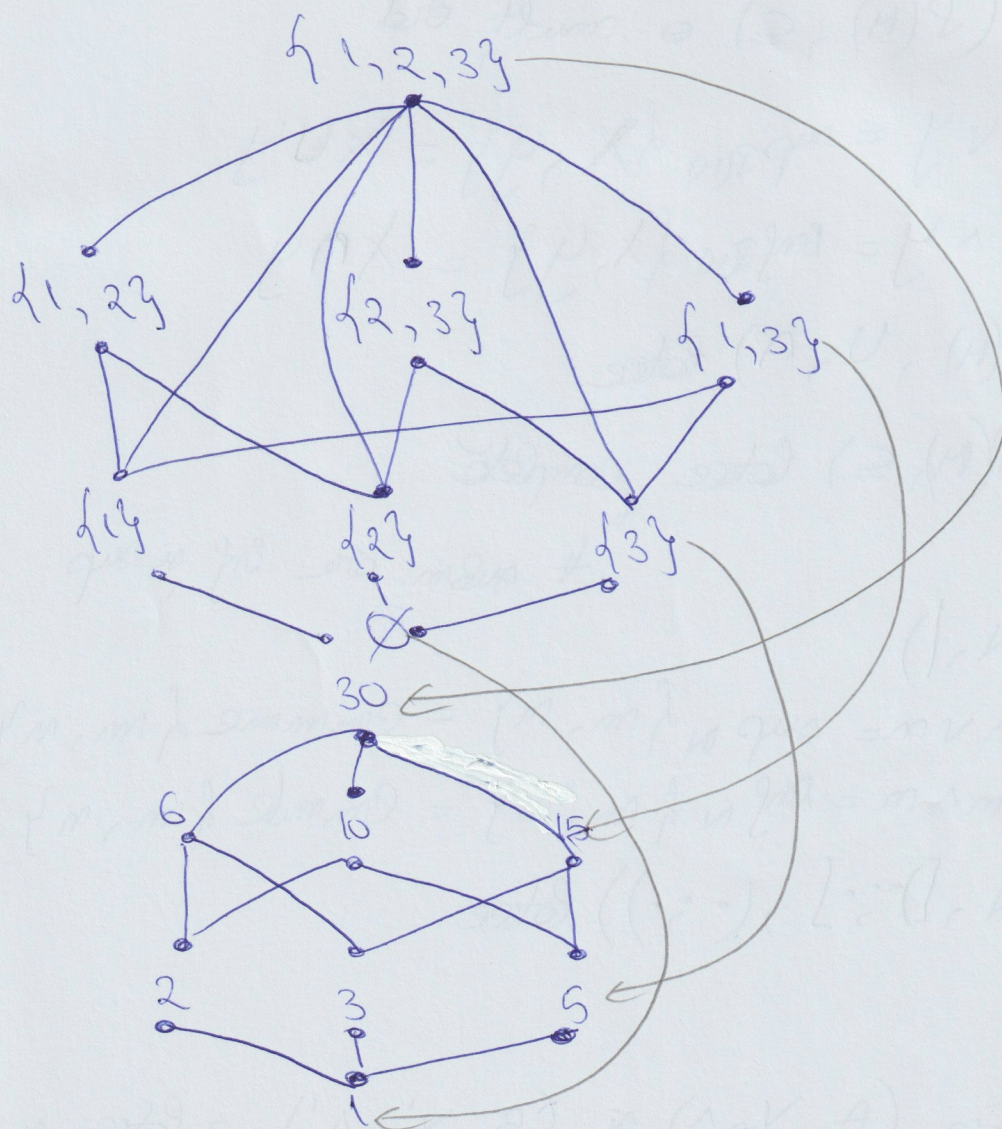
$$\begin{cases} f(x \vee y) = f(x) \vee' f(y) \\ f(x \wedge y) = f(x) \wedge' f(y) \end{cases}$$

Examen

Ex: Fie mult, $A = \{1, 2, 3\}$ si $B = \{d > 0 \mid d \mid 30\}$

sa se det toate izomorfismele de lattice:

$$f: (\mathcal{P}(A), \subseteq, \cup, \cap) \rightarrow (B, 1, \underset{\substack{\uparrow \\ \text{cmmdc}}}{\vee}, \underset{\substack{\uparrow \\ \text{cmmdm}}}{\wedge})$$



$f: \mathcal{P}(A) \rightarrow B$ este un izomorfism de lotii = f bijectiv
+ f morfism de lotii

f este morfism de lotii = $\forall M, N \in \mathcal{P}(A)$:

$$\begin{aligned} & f(M \cup N) = [f(M), f(N)] \\ & f(M \cap N) = (f(M), f(N)) \end{aligned} \quad \begin{aligned} & \text{! pt tota} \\ & \text{!} \end{aligned}$$

M:	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{3\}$	$\{1,2\}$	$\{2,3\}$	$\{1,3\}$	A
$f_1(M)$	1	2	3	5	commune 6	15	10	30
$f_2(M)$	1	2	5	3	10	15	6	30
$f_3(M)$	1	3	2	5	6	10	15	30
$f_4(M)$	1	3	5	2	15	10	6	30
$f_5(M)$	1	5	2	3	10	6	15	30
$f_6(M)$	1	5	3	2	15	6	10	30

Exem de lotiei

↓
Comune

103) Fie $(A, \leq, \vee, \wedge)$ si $(B, \leq, \vee, \wedge)$ 2 lotii si $f: A \rightarrow B$ fun

a) Daca f morfism de lotii et f orare

Pp $f: A \rightarrow B$ morfism de lotii $\Rightarrow \forall x, y \in A \Rightarrow$

$$\Rightarrow f(x \vee y) = f(x) \vee f(y)$$

$$f(x \wedge y) = f(x) \wedge f(y)$$

Am ca f orare

Fie $a_1, a_2 \in A$ a.t. $a_1 \leq a_2$. Dem $f(a_1) \leq f(a_2)$

$$a_1 \leq a_2 \Rightarrow \sup \{a_1, a_2\} = a_2 \Rightarrow a_1 \vee a_2 = a_2 \quad / \cdot f$$

$$f(a_1 \vee a_2) = f(a_2)$$

$$\xrightarrow{f \text{ morf}} f(a_1) \vee f(a_2) = f(a_2)$$

$$\Rightarrow \boxed{f(a_1) \leq f(a_2)} \quad f \text{ orare}$$

(tema testul) !

Lotii distributive

Def: O lotie $(A, \vee, \wedge)$ e m. lotie distributivă dacă în plus:

$$\forall a, b, c \in A : (a \vee b) \wedge c = (a \wedge c) \vee (b \wedge c)$$

(b4) b) Lotiea $(A, \vee, \wedge)$ este distributivă $\Leftrightarrow$ are loc „prop distrib”
$$(a \wedge b) \vee c = (a \vee c) \wedge (b \vee c)$$

Dem.: $\rightarrow$ analog reciproce

„ $\Rightarrow$ ” Stim că $(a \vee b) \wedge c = (a \wedge c) \vee (b \wedge c) \quad \forall a, b, c \in A$

Dem că $(a \wedge b) \vee c = (a \vee c) \wedge (b \vee c) \quad \forall a, b, c \in A$

$$(a \vee c) \wedge (b \vee c) \stackrel{\text{distr}}{=} (a \wedge (b \vee c)) \vee (c \wedge (b \vee c)) \stackrel{\text{abs.}}{=}$$

$$= (a \wedge (b \vee c)) \vee c \stackrel{\text{com}}{=} ((b \vee c) \wedge a) \vee c \stackrel{\text{distr}}{=}$$

$$= ((b \wedge a) \vee (c \wedge a)) \vee c \stackrel{\text{asoc}}{=} (b \wedge a) \vee ((c \wedge a) \vee c) \stackrel{\text{abs.}}{=}$$

$$= (b \wedge a) \vee c \stackrel{\text{com}}{=} (a \wedge b) \vee c$$

(b5) !